

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS**Ano Lectivo 2025**

PROGRAMA ANALÍTICO

Disciplina: Análise Matemática I
Curso: LECT, LEA, LEE, LEET, LEIT, LECC, LEMT, LEMEC
Ano/Semestre: 1º ano
Turmas: Todas turmas do 1º ano
Carga horária: 6H/Semana;
Docente: Todos docentes de Análise I.

Regra de Assiduidade: 70%

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

Após a frequência da Disciplina, os alunos deverão ser capazes de:

- Conhecer os conceitos básicos do cálculo diferencial e integral
 - Operar com conceitos de matemática básica
 - Aplicar conceitos e resultados do cálculo diferencial e integral para a resolução de problemas.
-

PRINCIPAIS CONTEÚDOS

- 1. Limites**.....6 Aulas
- Definição de limite de uma função
 - Propriedades de limites
 - Limites laterais
 - Cálculo de limites usando suas leis
 - Limites no Infinito
 - Limites infinitos
 - Limites notáveis
 - Propriedades
 - Continuidade de Funções
- 2. Derivadas**.....15 Aulas
- Definição e notação
 - Propriedades
 - Regras de derivação
 - Derivadas de funções algébricas
 - Derivadas de funções trigonométricas
 - Regra de cadeia
 - Diferenciação implícita
 - Derivada de funções trigonométricas inversas
 - Derivadas superiores
 - Derivadas de funções Logarítmicas
 - Funções Hiperbólicas e derivadas de funções hiperbólicas
 - Funções Hiperbólicas e derivadas de funções hiperbólicas inversas

- Aproximação linear e diferenciais
- Tangente, velocidade e outras taxas de variação
- Definição da derivada
- Interpretação da derivada como a inclinação da recta tangente
- Interpretação da derivada como taxa de variação
- Derivadas como uma função
- Derivadas de uma função Polinomial e exponencial
- As regras do produto e quociente
- Aplicação de derivadas
- Valores máximos e Mínimos
- Teorema do valor médio
- Como as Derivadas Afetam a forma do gráfico (Estudo Completo de Funções)
- Formas indeterminadas e Regra de L'Hôpital
- Resumo dos esboços de curvas (Roteiro para esboçar uma curva)
- Problema de optimização

3. Integrais.....24 Aulas

- Integrais indefinidas
- Métodos de integração
- Regra de substituição
- Regra de substituição em integrais definidas
- Integração por partes
- Integrais trigonométricas
- Substituição Trigonométrica
- Integração de funções racionais por frações parciais
- Substituições racionais
- Estratégias de Integração
- Integrais de funções simétricas
- Logaritmo definido como uma integral

Aplicação de integrais

- cálculo de áreas entre curva
- cálculo de volume
- volumes por cascas Cilíndricas
- cálculo de trabalho
- Integrais impróprias (intervalos Infinitos, Integrandos descontínuas)
- Comprimento do Arco e Função comprimento do Arco
- Área de uma superfície de revolução
- Aplicações à Física e à Engenharia (Pressão Hidráulica e Força, Movimento e centro de Massa)

METODOLOGIA DE ENSINO-PRENDIZAGEM

- A Disciplina desenvolver-se-á com aulas teórico-práticas e práticas;
- A informação e os conceitos de carácter teórico serão intercalados com actividades de carácter prático em regime tutorial (resolução de exercícios numéricos e práticos). Serão feitos nas aulas Mini-Testes (mT) e Testes (T) e Trabalhos Práticos (TP);
- Para além do estudo regular, os estudantes deverão realizar Trabalhos Para Casa (TPC) .
- É indispensável o trabalho individual dos estudantes, com resolução dos exercícios dados e com recurso à bibliografia recomendada e às fichas da disciplina;

AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO

A avaliação é componente essencial do processo de ensino-aprendizagem e obedece ao Regulamento em vigor no ISUTC. Baseia-se essencialmente no sistema de Avaliação Contínua.

Terão lugar as seguintes actividades de avaliação, com as pontuações indicadas:

Actividades de Avaliação				Pontuação	
Nº	Descrição	Design.	Qtd.	Por activ.	Total
1	Trabalhos Para Casa				
2	Mini-Testes	mT	5	100	500
3	Testes	T	3	200	600
4	Presença nas aulas				
Pontuação Total de Frequência					1100
6	Exame Final	-	-	-	600
Pontuação Total da Disciplina					1700

A pontuação total da disciplina no ano é de 1700 pontos. Destes 1100 são de frequência e 600 de exame. Para obter aprovação na disciplina o aluno deverá obter **850 pontos**, dos quais **300 pontos** no exame.

BIBLIOGRAFIA E CONSULTA BIBLIOGRÁFICA

1. Stewart, J.: Cálculo , Volume I, 5ª Edição, Tradução Antonio Martins, São Paulo, CENGAGE Learning, 2008
2. Piskounov, N. : Lições de Cálculo Diferencial e integral
3. Demidovitch, B.: Problemas e Exercícios de Análise Matemática.
4. Cálculo A, Funções, Limites, Derivação e Integração Flemming, D. Marília e Golçalves, M. Buss, 6ª Edição Revista e Apliada

PLANIFICAÇÃO SEMANAL

Semana	Aula	Conteúdo	Tipo de Aula
1	1	- Definição de limite de uma função - Propriedades de limites - Limites Infinitos - Cálculo de limites usando suas leis	Teórica
	2/3	Exercícios	Prática
2	4	- Limites Infinitos - Limites no Infinito - Propriedades - Continuidade de Funções	Teórica
	5/6	Exercícios	Prática + MT

3	7	- Definição e notação de derivada - propriedades - Regras de derivação - Derivada de funções algébricas - Derivadas de funções trigonométricas	Teórica
	8/9	Exercícios	Prática + MT
4	10	- Regra da cadeia - Diferenciação Implícita - Derivada de funções trigonométricas inversas - Regra da cadeia - Derivadas superiores - Derivadas de funções logarítmicas	Teórica
	11/12	Exercícios	Prática + MT
5	13	- Funções hiperbólicas e derivadas de funções hiperbólicas - Funções hiperbólicas e derivadas de funções hiperbólicas inversas - Aproximação linear e diferenciais - Tangente, velocidade e outras taxas de variação - Definição da derivada - Interpretação da derivada como inclinação da recta tangente - Interpretação da derivada como taxa de variação	Teórica
	14/15	Exercícios	Prática
6	16	- Aplicação da derivada - valores máximos e mínimos - Teorema do valor médio - Como as derivadas afetam a forma do gráfico (Estudo completo da função)	Teórica
	17/18	Exercícios	Prática + T
7	19	- Formas indeterminadas e regras de L'HÔSPITAL - Resumo dos esboços das curvas (Roteiro para esboçar uma curva) - Problemas de optimização	Teórica
	20/21	Exercícios	Prática
8	22	- Integrais indefinidas - Métodos de integração - Método de substituição - Integração por partes	Teórica
	23/24	Exercícios	Prática + MT
9	25	- Integrais trigonométricas - Integrais de substituição trigonométrica - Integrais de funções racionais por frações parciais	Teórica
	26/27	Exercícios	Prática
10	28	- Substituições racionais - Estratégias de integração - Integração de funções simétricas - Logaritmo definido como uma função integral	Teórica
	29/30	Exercícios	Prática + T
11	31	- Integrais definidas	Teórica
	32/33	Exercícios	Prática

12	34	Aplicações das integrais - Cálculo de áreas e curvas - Cálculo de volumes - Volumes por cascas cilíndricas - Cálculo de trabalho	Teórica
	35/36	Exercícios	Prática
13	37	Integrais impróprias (intervalos infinitos, integrandos descontínuos)	Teórica
	38/39	Exercícios	Prática + T
14	40	- Comprimento de arco e função do comprimento de arco - Áreas de superfície e de revolução - Aplicações à física e engenharia	Teórico-Prática
	41/42	Exercícios	Prática + MT
15	43	- Revisão	Teórico-Prática
	44/45	Exercícios	Prática

RESUMO DA PLANIFICAÇÃO DAS AULAS

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A. Teóricas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A. Práticas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Avaliações		1	1	1		1	1			1		1		1		

DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS PELOS TEMAS

Nº	Tema	Carga Horária			Total
		Teór.	Prát.	Lab.	
1	Limites	4	8		12
2	Derivadas	10	20		30
3	Integrais (Primitivas)	16	32		48
	Total	30	60		90

CALENDARIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES

Semana	Aula nº	Designação	Pontos	
1				
2	6	MT	100	
3	9	MT	100	
4	12	T	200	
5				
6	18	MT	100	

7	21	MT	100	
8				
9				
10	30	T	200	
11				
12	36	MT	100	
13				
14	42	T	200	
15				

O Regente da Cadeira: Mário Frengue Getimane

Assinatura: _____ Data: ____ / ____ / ____

Visto pelo Coordenador do Departamento

Assinatura: _____ Data: ____ / ____ / ____

Autorizado pelo Director de Programas de Graduação

Assinatura: _____ Data: ____ / ____ / ____